

Black-Box — Top 10 of 42 runs (ranked by Test RMSE)

Rank	Test RMSE	Val RMSE	Test R2	Test MAE	Epochs	ES	Layers	Dropout	WD
1	0.0750	0.0860	0.9210	0.0464	130	N	256x512x256	0.1	0.01
2	0.0758	0.0863	0.9186	0.0474	350	N	256x512x256	0.1	0.01
3	0.0763	0.0879	0.9173	0.0475	416	N	256x512x256	0.1	0.01
4	0.0773	0.0862	0.9156	0.0473	107	N	256x512x256	0.1	0.01
5	0.0774	0.0859	0.9149	0.0468	217	N	256x512x256	0.1	0.01
6	0.0778	0.0873	0.9144	0.0471	158	N	256x512x256	0.1	0.01
7	0.0785	0.0874	0.9129	0.0477	220	N	256x512x256	0.1	0.01
8	0.0787	0.0876	0.9119	0.0478	317	N	256x512x256	0.1	0.01
9	0.1003	0.1166	0.8932	0.0719	300	N	128x256x128	0.2	0.05
10	0.1013	0.1162	0.8910	0.0724	300	N	128x256x128	0.2	0.05

Physics-Reg — Top 10 of 302 runs (ranked by Test RMSE)

Rank	Test RMSE	Val RMSE	Test R2	Test MAE	Epochs	ES	Phys-W
1	0.0716	0.0795	0.9280	0.0458	140	N	0.3
2	0.0720	0.0810	0.9271	0.0462	599	N	0.3
3	0.0723	0.0788	0.9251	0.0455	307	N	0.3
4	0.0725	0.0777	0.9270	0.0483	310	N	0.5
5	0.0726	0.0791	0.9271	0.0483	709	N	0.5
6	0.0727	0.0804	0.9252	0.0461	203	N	0.3
7	0.0727	0.0806	0.9250	0.0469	340	N	0.3
8	0.0728	0.0780	0.9262	0.0484	353	N	0.5
9	0.0729	0.0775	0.9259	0.0481	198	N	0.5
10	0.0731	0.0788	0.9255	0.0487	158	N	0.5

Residual-Corr — Top 10 of 194 runs (ranked by Test RMSE)

Rank	Test RMSE	Val RMSE	Test R2	Test MAE	Epochs	ES	alpha-Reg
1	0.0734	0.0794	0.9236	0.0453	455	N	0.05
2	0.0735	0.0789	0.9238	0.0443	278	N	0.05
3	0.0741	0.0799	0.9228	0.0446	215	N	0.05
4	0.0741	0.0804	0.9220	0.0456	394	N	0.01
5	0.0742	0.0803	0.9232	0.0455	435	N	0.05
6	0.0743	0.0806	0.9217	0.0457	394	N	0
7	0.0746	0.0804	0.9218	0.0448	215	N	0.01
8	0.0748	0.0806	0.9215	0.0449	215	N	0
9	0.0748	0.0810	0.9221	0.0458	435	N	0.01
10	0.0749	0.0846	0.9202	0.0488	146	N	0